2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年大纲 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{x\in\mathbb{N}^*\mid x<6\}$，集合 $A=\{1,3\}$，$B=\{3,5\}$，则 $\complement_U(A\cup B)=$（ ）

C

由 $x\in\mathbb{N}^*$ 且 $x<6$，得 $U=\{1,2,3,4,5\}$. 又 $A\cup B=\{1,3,5\}$，所以 $\complement_U(A\cup B)=\{2,4\}$. 故选 C.

A. $\{1,4\}$　　B. $\{1,5\}$　　C. $\{2,4\}$　　D. $\{2,5\}$

2. 不等式 $\frac{x-3}{x+2}<0$ 的解集为（ ）

A

不等式有意义要求 $x\neq -2$. 当 $x<-2$ 时，$x-3<0$、$x+2<0$，分式为正；当 $-2<x<3$ 时，$x-3<0$、$x+2>0$，分式为负；当 $x>3$ 时，分式为正. 因而解集为 $(-2,3)$，故选 A.

A. $\{x\mid -2<x<3\}$
B. $\{x\mid x<-2\}$
C. $\{x\mid x<-2$ 或 $x>3\}$
D. $\{x\mid x>3\}$

3. 已知 $\sin\alpha=\frac{2}{3}$，则 $\cos(\pi-2\alpha)=$（ ）

B

由诱导公式和二倍角公式，$\cos(\pi-2\alpha)=-\cos 2\alpha=-(1-2\sin^2\alpha)=-(1-2\cdot\frac{4}{9})=-\frac{1}{9}$. 故选 B.

A. $-\frac{\sqrt{5}}{3}$　　B. $-\frac{1}{9}$
C. $\frac{1}{9}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

4. 函数 $y=1+\ln(x-1)$（$x>1$）的反函数是（ ）

D

由 $y=1+\ln(x-1)$ 得 $y-1=\ln(x-1)$，从而 $x=\mathrm{e}^{y-1}+1$. 原函数的值域为 $\mathbb{R}$，交换 x，y 后反函数为 $y=\mathrm{e}^{x-1}+1$，且反函数的定义域为 $x\in\mathbb{R}$. 故选 D.

A. $y=\mathrm{e}^{x+1}-1$（$x>0$）
B. $y=\mathrm{e}^{x-1}+1$（$x>0$）
C. $y=\mathrm{e}^{x+1}-1$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=\mathrm{e}^{x-1}+1$（$x\in\mathbb{R}$）

5. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x\geq -1,\\ y\geq x,\\ 3x+2y\leq 5,\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为（ ）

C

由约束条件，$x\leq y\leq\frac{5-3x}{2}$，并且可行域要求 $-1\leq x\leqslant 1$. 对固定的 x，目标函数 $z=2x+y$ 随 y 增大而增大，因此 $z\leqslant 2x+\frac{5-3x}{2}=\frac{x+5}{2}\leqslant 3$. 当 $x=1$，$y=1$ 时三个约束均满足，且 $z=3$，所以最大值为 3. 故选 C.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

6. 如果等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3+a_4+a_5=12$，那么 $a_1+a_2+\cdots+a_7=$（ ）

C

等差数列中 $a_3+a_5=2a_4$，所以 $a_3+a_4+a_5=3a_4=12$，得 $a_4=4$. 又 $a_1+a_7=a_2+a_6=a_3+a_5=2a_4$，故 $a_1+a_2+\cdots+a_7=7a_4=28$. 故选 C.

A. 14　　B. 21　　C. 28　　D. 35

7. 若曲线 $y=x^2+ax+b$ 在点 $(0,b)$ 处的切线方程是 $x-y+1=0$，则（ ）

A

切点为 $(0,b)$，代入直线 $x-y+1=0$ 得 $b=1$. 曲线的导数为 $y'=2x+a$，所以在 $x=0$ 处的切线斜率为 a. 直线 $x-y+1=0$ 即 $y=x+1$，斜率为 1，从而 $a=1$. 故选 A.

A. $a=1$，$b=1$　　B. $a=-1$，$b=1$
C. $a=1$，$b=-1$　　D. $a=-1$，$b=-1$

8. 在三棱锥 $S-ABC$ 中，底面 ABC 为边长等于 2 的等边三角形，SA 垂直于底面 ABC，$SA=3$，那么直线 AB 与平面 SBC 所成角的正弦值为（ ）

D

取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(1,\sqrt{3},0)$，$S=(0,0,3)$. 则平面 SBC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{SB}=(2,0,-3)$ 和 $\overrightarrow{SC}=(1,\sqrt{3},-3)$，其法向量可取 $\mathbf{n}=\overrightarrow{SB}\times\overrightarrow{SC}=(3\sqrt{3},3,2\sqrt{3})$. 直线 AB 的方向向量为 $\overrightarrow{AB}=(2,0,0)$. 若直线 AB 与平面 SBC 所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AB}||\mathbf{n}|}=\frac{6\sqrt{3}}{2\cdot4\sqrt{3}}=\frac{3}{4}$. 故选 D.

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

9. 将标号为 1，2，3，4，5，6 的 6 张卡片放入 3 个不同的信封中，若每个信封放 2 张，其中标号为 1，2 的卡片放入同一信封，则不同的放法共有（ ）

B

先从 3 个不同信封中选出一个放置卡片 $1,2$，有 3 种选法. 剩下的 4 张卡片放入剩下的两个有标号信封中，每个放 2 张；选定其中一个信封所放的 2 张即可，故有 $C_4^2=6$ 种. 因此总放法数为 $3C_4^2=18$，故选 B.

A. 12 种　　B. 18 种
C. 36 种　　D. 54 种

10. $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，CD 平分 $\angle ACB$. 若 $\overrightarrow{CB}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{CA}=\mathbf{b}$，$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，则 $\overrightarrow{CD}=$（ ）

B

由角平分线定理，$\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{CB}=\frac{|\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|}=2$，所以 $\overrightarrow{AD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. 又 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}=\mathbf{a}-\mathbf{b}$，于是 $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AD}=\mathbf{b}+\frac{2}{3}(\mathbf{a}-\mathbf{b})=\frac{2}{3}\mathbf{a}+\frac{1}{3}\mathbf{b}$. 故选 B.

A. $\frac{1}{3}\mathbf{a}+\frac{2}{3}\mathbf{b}$
B. $\frac{2}{3}\mathbf{a}+\frac{1}{3}\mathbf{b}$
C. $\frac{3}{4}\mathbf{a}+\frac{3}{4}\mathbf{b}$
D. $\frac{4}{5}\mathbf{a}+\frac{3}{5}\mathbf{b}$

11. 与正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的三条棱 AB，CC_1，A_1D_1 所在直线的距离相等的点（ ）

D

不妨设正方体棱长为 1，建立空间直角坐标系：$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=(1,1,1)$，$D_1=(0,1,1)$. 在线段 B_1D 上任取一点 $P=(1-t,t,1-t)$，其中 $0\leqslant t\leqslant 1$.

点 P 到直线 AB 的距离为 $\sqrt{t^2+(1-t)^2}$. 点 P 到直线 CC_1 的距离为 $\sqrt{t^2+(1-t)^2}$. 点 P 到直线 A_1D_1 的距离也为 $\sqrt{t^2+(1-t)^2}$. 因而线段 B_1D 上每一点都满足题设条件，满足条件的点有无数个. 故选 D.

A. 有且只有 1 个　　B. 有且只有 2 个
C. 有且只有 3 个　　D. 有无数个

12. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，过右焦点 F 且斜率为 k（$k>0$）的直线与 C 相交于 A，B 两点. 若 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，则 $k=$（ ）

B

设椭圆焦距为 $2c$. 由离心率 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $c=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，从而 $b^2=a^2-c^2=\frac{a^2}{4}$，椭圆方程可写为 $x^2+4y^2=a^2$. 右焦点为 $F=(c,0)$，设直线与椭圆的交点 B 为 $B=(c+t,kt)$. 由 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，得 $A=(c-3t,-3kt)$，且 $t\neq 0$. 将 A，B 代入椭圆方程并相减，得 $(c-3t)^2+36k^2t^2-(c+t)^2-4k^2t^2=0$，即 $t=\frac{c}{1+4k^2}$. 再将 B 代入椭圆方程，得 $c^2+2ct+(1+4k^2)t^2=a^2$. 令 $q=1+4k^2$，代入 $c^2=\frac{3}{4}a^2$ 和 $t=\frac{c}{q}$，得到 $\frac{3}{4}a^2\left(1+\frac{3}{q}\right)=a^2$，所以 $1+\frac{3}{q}=\frac{4}{3}$，即 $q=9$. 因而 $1+4k^2=9$，又 $k>0$，得 $k=\sqrt{2}$. 故选 B.

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

填空题

13. 已知 α 是第二象限的角，$\tan\alpha=-\frac{1}{2}$，则 $\cos\alpha=$ _____.

【答案】$-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】
因 α 是第二象限角，故 $\cos\alpha<0$. 由 $\tan\alpha=-\frac{1}{2}$，可设 $\sin\alpha=-\frac{1}{2}\cos\alpha$. 代入 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\frac{1}{4}\cos^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，即 $\cos^2\alpha=\frac{4}{5}$. 取第二象限对应的负值，得 $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

14. $\left(x+\frac{1}{x}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**84**

【解析】
展开式通项为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_9^r x^{9-r}\left(\frac{1}{x}\right)^r=\mathrm{C}_9^r x^{9-2r}$. 要得到 x^3，应有 $9-2r=3$，解得 $r=3$. 因而 x^3 的系数为 $\mathrm{C}_9^3=84$.

15. 已知抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$）的准线为 l，过 $M(1,0)$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 l 相交于点 A，与 C 的一个交点为 B. 若 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$，则 $p=$ _____.

【答案】**2**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 过 $M=(1,0)$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线为 $y=\sqrt{3}(x-1)$，所以 $A=\left(-\frac{p}{2},-\sqrt{3}\left(\frac{p}{2}+1\right)\right)$. 由 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$，点 M 是 AB 的中点，故 $B=2M-A=\left(2+\frac{p}{2},\sqrt{3}\left(\frac{p}{2}+1\right)\right)$.

把 B 代入抛物线方程，得 $3\left(\frac{p}{2}+1\right)^2=2p\left(2+\frac{p}{2}\right)$，即 $3(p+2)^2=4p(p+4)$. 化简得 $p^2+4p-12=0$，所以 $p=2$ 或 $p=-6$. 由 $p>0$，得 $p=2$.

16. 已知球 O 的半径为 4，圆 M 与圆 N 为该球的两个小圆，AB 为圆 M 与圆 N 的公共弦，$AB=4$. 若 $OM=ON=3$，则两圆圆心的距离 $MN=$ _____.

【答案】**3**

【解析】

设 P 为公共弦 AB 的中点. 因为球半径为 4，且 $OM=ON=3$，所以小圆 M，N 的半径均为 $\sqrt{4^2-3^2}=\sqrt{7}$. 于是 $MP=NP=\sqrt{7-2^2}=\sqrt{3}$. 又 $OP\perp AB$，所以 $OP=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$.

点 O，M，N，P 共面，且 $OM\perp MP$. 在直角三角形 OMP 中，设从 M 到 OP 的高为 h，由面积相等得 $\frac{1}{2}OM\cdot MP=\frac{1}{2}OP\cdot h$，所以 $h=\frac{3\cdot\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}=\frac{3}{2}$. 由于 $OM=ON$ 且 $MP=NP$，直线 OP 是 MN 的垂直平分线，故 $MN=2h=3$.

解答题

17. $\triangle ABC$ 中，D 为边 BC 上的一点，$BD=33$，$\sin B=\frac{5}{13}$，$\cos\angle ADC=\frac{3}{5}$，求 AD.

【解析】

由 $\cos\angle ADC=\frac{3}{5}>0$，知 $\angle ADC$ 为锐角，故 $\sin\angle ADC=\frac{4}{5}$. 又因 D 在 BC 上，三角形 ABD 中 $\angle BAD=\angle ADC-B$. 由 $\sin B=\frac{5}{13}$ 且 $B<\angle ADC<\frac{\pi}{2}$，得 $\cos B=\frac{12}{13}$. 因而 $\sin\angle BAD=\sin(\angle ADC-B)=\frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13}-\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{33}{65}$.

在三角形 ABD 中应用正弦定理，得 $\frac{AD}{\sin B}=\frac{BD}{\sin\angle BAD}$，所以 $AD=33\cdot\frac{5}{13}\cdot\frac{65}{33}=25$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，且 $a_1+a_2=2\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}\right)$，$a_3+a_4+a_5=64\left(\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_4}+\frac{1}{a_5}\right)$.

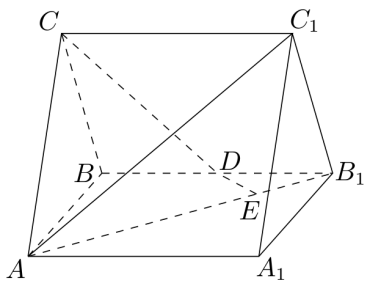
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC=BC$，$AA_1=AB$，D 为 BB_1 的中点，E 为 AB_1 上的一点，$AE=3EB_1$.

1. (1)

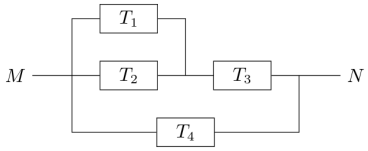


【解析】

1. (1)

20. 如图，由 M 到 N 的电路中有 4 个组件，分别标为 T_1，T_2，T_3，T_4，电流能通过 T_1，T_2，T_3 的概率都是 p，电流能通过 T_4 的概率是 0.9. 电流能否通过各组件相互独立. 已知 T_1，T_2，T_3 中至少有一个能通过电流的概率为 0.999.

1. (1)



【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=x^3-3ax^2+3x+1$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 已知斜率为 1 的直线 l 与双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$相交于 B，D 两点，且 BD 的中点为 $M(1,3)$.

1. (1)

【解析】
1. （1）